

Mermaid render error: Parse error on line 37: ...f & Lampiran TTD SYS-->>OP: stat -----^ Expecting 'SOLID_OPEN_ARROW', 'DOTTED_OPEN_ARROW', 'SOLID_ARROW', 'DOTTED_ARROW', 'SOLID_CROSS', 'DOTTED_CROSS', 'SOLID_POINT', 'DOTTED_POINT', got 'NEWLINE'

Alur Proses Tagihan Perjalanan Dinas (Perjaldin)

Dokumentasi alur lengkap dari pembuatan SPT/perjaldin oleh Operator Perjaldin hingga dana cair ke pegawai dan tercatat di BKU.

Konsisten format dengan dokumen `flow-tagihan-kontrak.md` — pakai **Mermaid**: tampil di GitHub/VS Code, versi-able di Git, dan bisa di-import ke Draw.io via *Arrange* → *Insert* → *Advanced* → *Mermaid*.

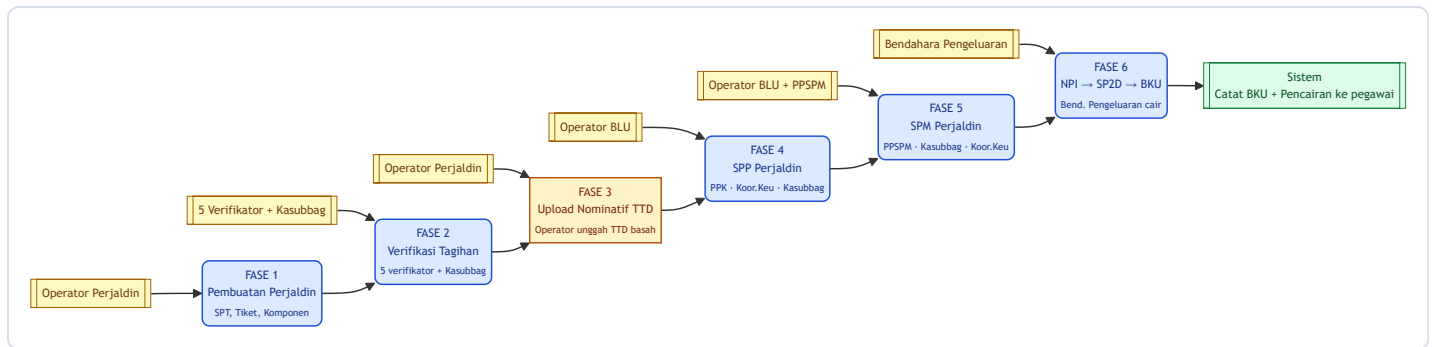
Sumber kode:

- `app/Http/Controllers/PerjaldinController.php`
- `app/Http/Controllers/PerjaldinVerifikasiController.php`
- `app/Services/PerjaldinWorkflowService.php` (`syncTagihanStatus()`)
- `database/seeders/SppPerjaldinWorkflowSeeder.php`
- `database/seeders/WorkflowDefinitionSeeder.php` (SPM/NPI/SP2D Perjaldin)
- `resources/views/verifikasi_perjaldin/partials/status-badge.blade.php` (pemetaan status)

Daftar Isi

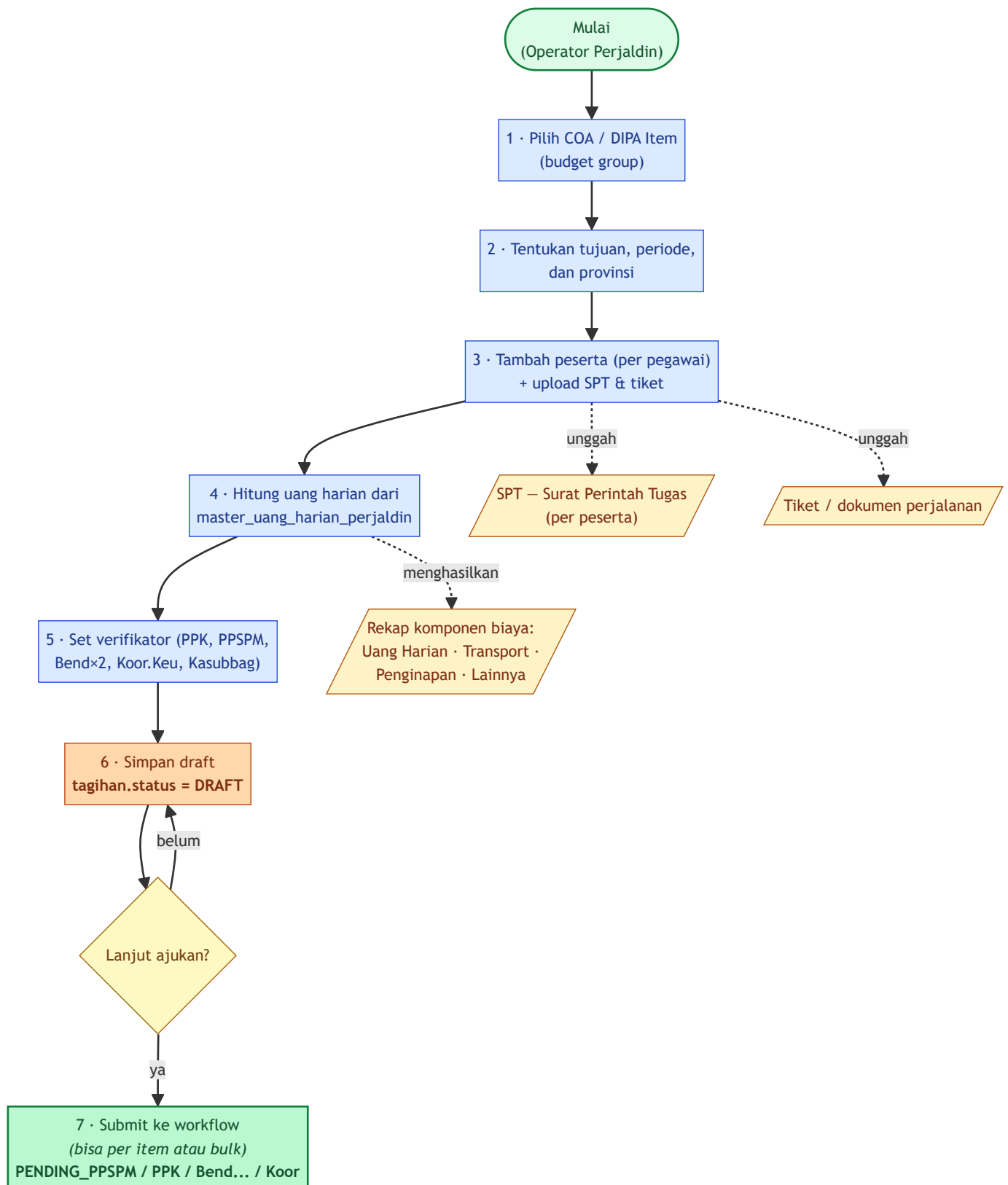
1. Phase Map (overview 6 fase)
2. Fase 1 — Pembuatan Perjaldin oleh Operator
3. Fase 2 — Verifikasi Perjaldin (Step 1 paralel + Kasubbag)
4. Fase 3 — Upload Nominatif TTD (gate sebelum SPP)
5. Fase 4 — SPP Perjaldin
6. Fase 5 — SPM Perjaldin
7. Fase 6 — NPI → SP2D → BKU
8. State Machine Status Tagihan Perjaldin
9. Sequence Diagram — Verifikasi Paralel + Kasubbag
10. Tabel Referensi
11. Glosarium
12. Perbedaan dengan Tagihan Kontrak

1. Phase Map



Fase 3 punya warna kuning (gate) karena merupakan **gating manual** — tagihan menunggu Operator mengunggah dokumen sebelum pencairan dimulai.

2. Fase 1 — Pembuatan Perjaldin

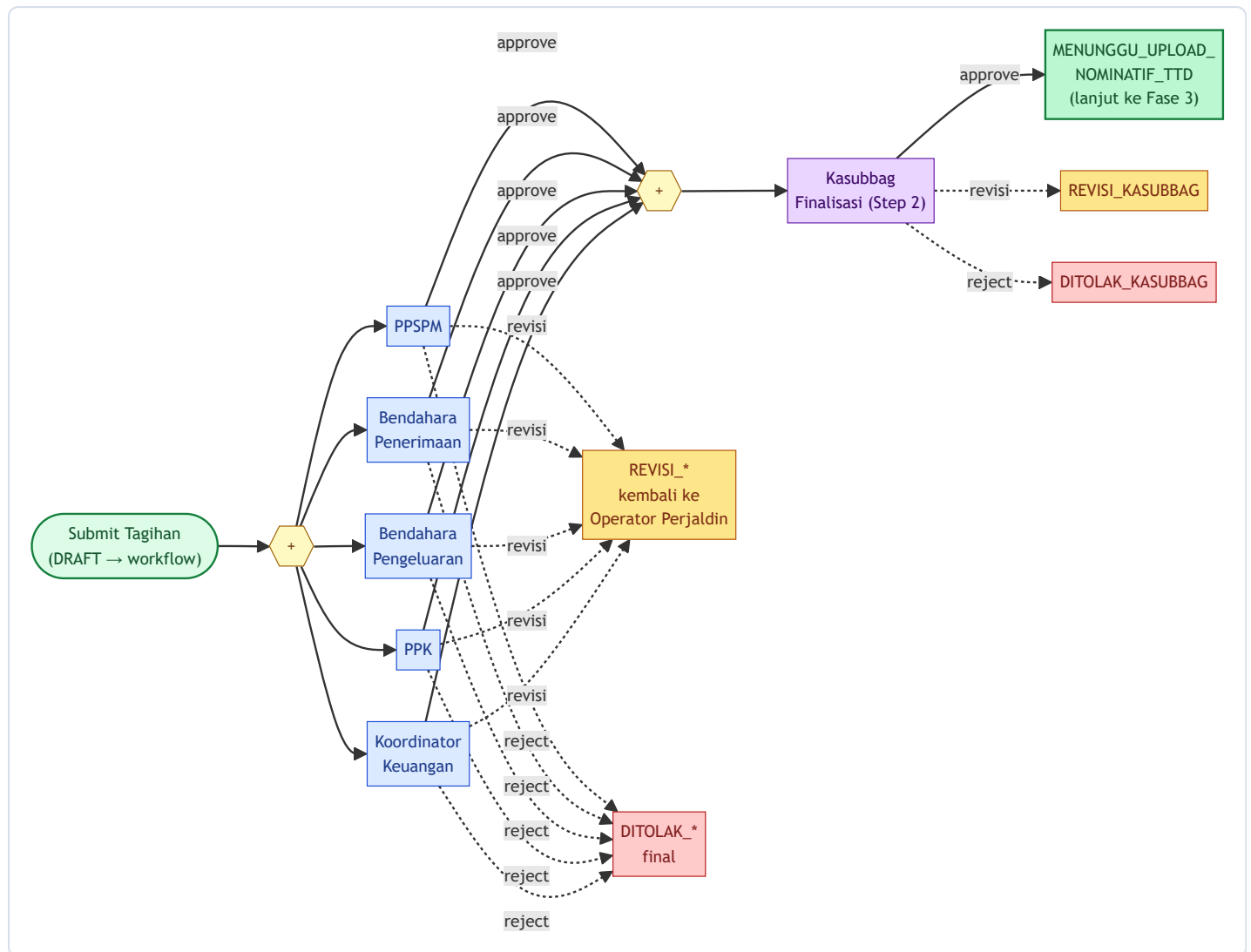


Validasi (`PerjaldinController::store` & `update`):

- Tagihan boleh diedit hanya jika status ada di `editablePerjaldinStatuses()` (DRAFT / REVISI_*).
- Setiap perubahan saat edit me-reset status ke `DRAFT` agar workflow ulang dari awal.
- File SPT & tiket disimpan di `storage/app/public/perjaldin/{spt,tiket}`.
- `bulkSubmit()` mendukung pengajuan banyak tagihan sekaligus, error per-item tidak menggugurkan yang lain.

3. Fase 2 — Verifikasi Perjaldin

Workflow code `PERJALDIN` di `SppPerjaldinWorkflowSeeder`. Step 1 = 5 verifikator paralel (semua wajib approve), Step 2 = Kasubbag finalisasi.

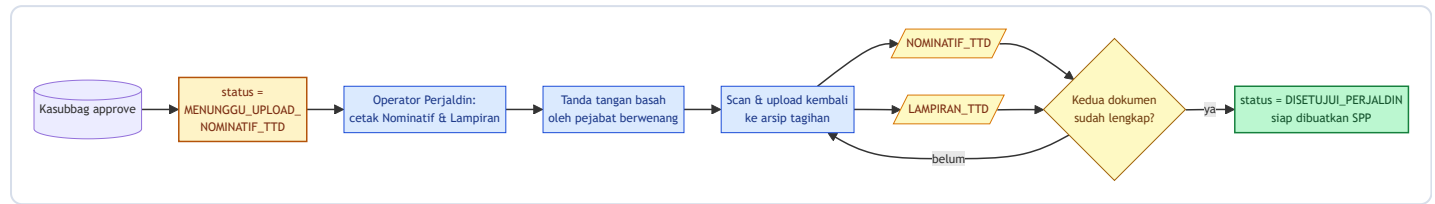


Aturan workflow (`PerjaldinWorkflowService`):

- Saat resubmit dari `REVISION`, semua approval di-reset (`urutan_step = 1` → PENDING, sisanya WAITING) dan instance dipindah ke `IN_PROGRESS`.
- Step 2 baru aktif jika **seluruh** approval Step 1 berstatus `APPROVED`.
- Kalau ada satu role yang `REVISION` atau `REJECTED`, instance langsung pindah status dan tidak menunggu role lain.

4. Fase 3 — Upload Nominatif TTD

Setelah Kasubbag approve, status tagihan **bukan langsung** `DISETUJUI_PERJALDIN`. Operator Perjaldin harus mengunggah **dua dokumen TTD basah**:



Cek di `PerjaldinController::uploadNominatifTtd` + helper `PerjaldinWorkflowService::hasNominatifTtdComplete($tagihan)`:

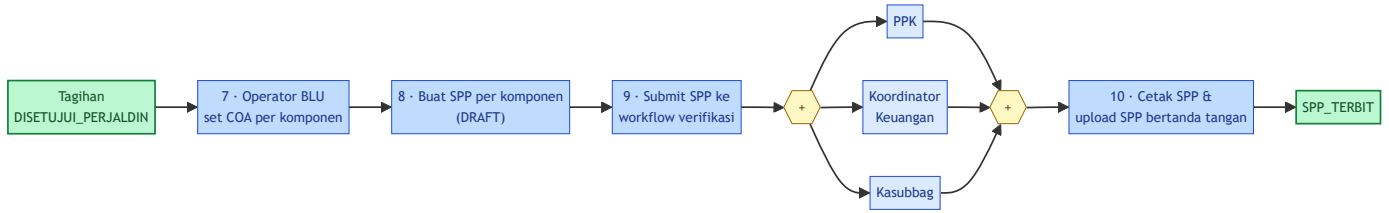
- Setiap upload menonaktifkan arsip lama (`is_active = false`) dan mengaktifkan yang baru.
- Jika kedua jenis (`NOMINATIF_TTD` + `LAMPIRAN_TTD`) aktif → status berubah ke

`DISETUJUI_PERJALDIN` dan Operator BLU akan mendapat notifikasi via `TagihanReadyForSppNotificationService`.

- Re-upload tetap diizinkan walau status sudah `DISETUJUI_PERJALDIN` (versi terbaru menggantikan).

5. Fase 4 — SPP Perjaldin

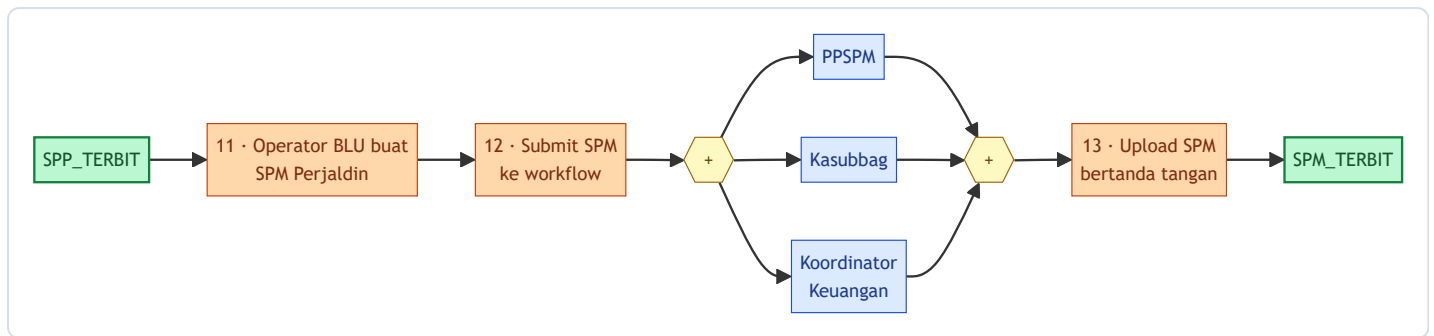
Operator BLU membuat SPP perjaldin per komponen biaya. Workflow code **SPP_PERJALDIN** : 3 verifikator paralel.



Komponen perjaldin (uang harian, transport, penginapan, lainnya) diberi COA berbeda → biasanya menghasilkan **beberapa SPP** dari satu tagihan (per komponen).

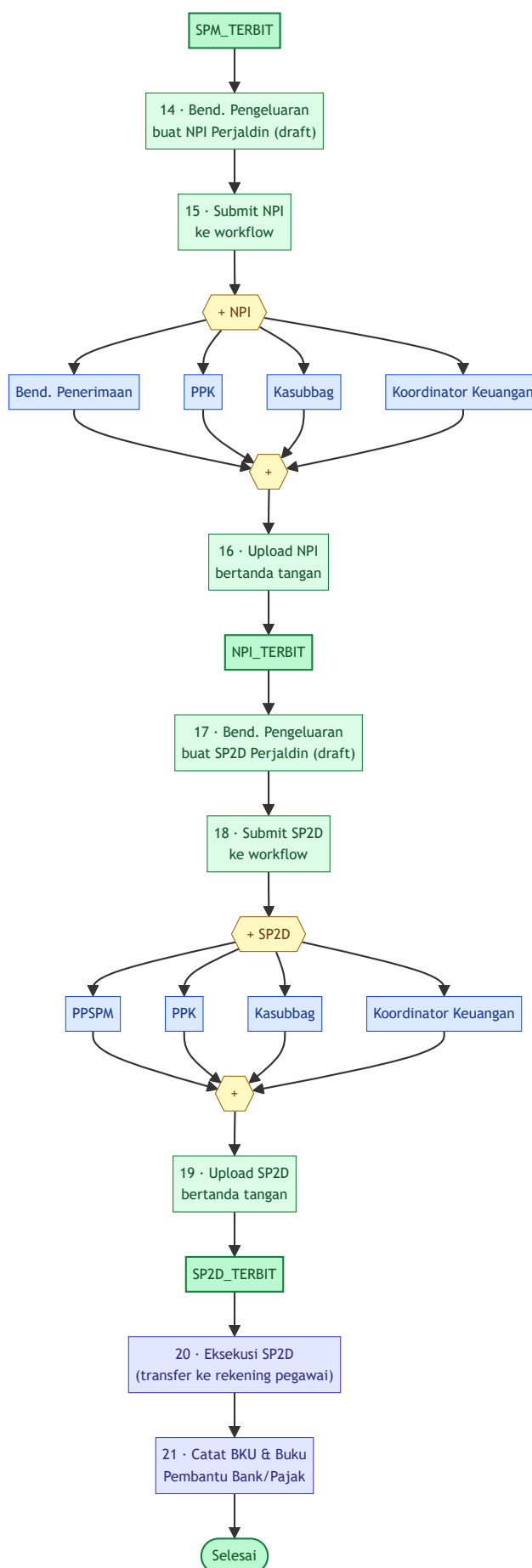
6. Fase 5 — SPM Perjaldin

Workflow **SPM_PERJALDIN_PPSPM** : PPSPM, Kasubbag, Koor.Keu (paralel).



7. Fase 6 — NPI → SP2D → BKU

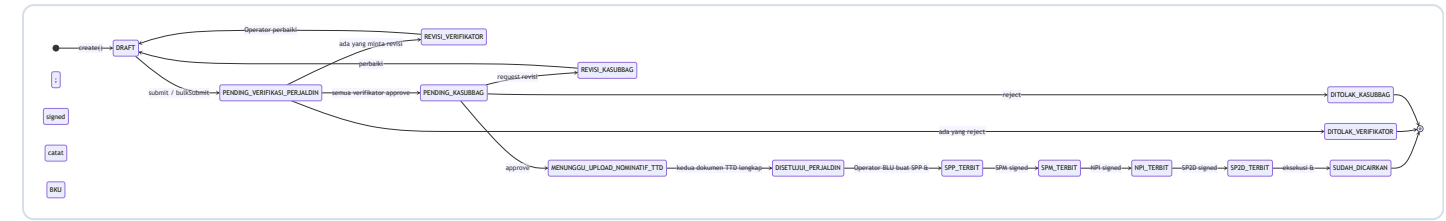
Workflow **NPI_PERJALDIN** & **SP2D_PERJALDIN** masing-masing punya 4 verifikator paralel.



Beda dengan kontrak: **tidak ada termin** — pencairan langsung ke rekening pegawai (yang tercatat di `master_pegawai`) sebesar total perjaldin yang disetujui.

8. State Machine — Status Tagihan Perjaldin

Diturunkan dari `PerjaldinWorkflowService::syncTagihanStatus()` + status badge view.



Placeholder `REVISI_VERIFIKATOR` / `DITOLAK_VERIFIKATOR` mewakili 5 status spesifik: `REVISI_PPSPM` , `REVISI_BENDAHARA_PENERIMAAN` , `REVISI_BENDAHARA_PENGELUARAN` , `REVISI_PPK` , `REVISI_KOORDINATOR_KEUANGAN` (dan `DITOLAK_*` setara).

9. Sequence Diagram — Verifikasi Paralel



Syntax error in text mermaid version 10.9.3

Jika salah satu role di Step 1 minta revisi/reject, **SYS** langsung men-set status dan tidak menunggu role lain; resubmit oleh Operator akan me-reset semua approval Step 1 menjadi PENDING.

10. Tabel Referensi

10.1 Workflow Definitions

Kode workflow	Target dokumen	Step 1 (paralel)	Step 2
PERJALDIN	Tagihan (perjaldin)	PPSPM · Bend.Penerimaan · Bend.Pengeluaran · PPK · Koor.Keu	Kasubbag
SPP_PERJALDIN	DokumenSpp (per komponen)	PPK · Koor.Keu · Kasubbag	—
SPM_PERJALDIN_PPSPM	DokumenSpm	PPSPM · Kasubbag · Koor.Keu	—
NPI_PERJALDIN	DokumenNpi	Bend.Penerimaan · PPK · Kasubbag · Koor.Keu	—
SP2D_PERJALDIN	DokumenSp2d	PPSPM · PPK · Kasubbag · Koor.Keu	—

10.2 Status tagihans.status (tipe = PERJALDIN)

Status	Arti	Berhent i?
DRAFT	Baru dibuat / barusan diedit	tidak
PENDING_VERIFIKASI_PERJALDIN	Step 1 paralel berjalan	tidak
PENDING_PPSPM	Khusus PPSPM masih PENDING	tidak
PENDING_PPK	Khusus PPK masih PENDING	tidak
PENDING_BENDAHARA_PENERIMAAN	Khusus Bend.Penerimaan masih PENDING	tidak
PENDING_BENDAHARA_PENGELUARAN	Khusus Bend.Pengeluaran masih PENDING	tidak
PENDING_KOORDINATOR_KEUANGAN	Khusus Koor.Keu masih PENDING	tidak
PENDING_KASUBBAG	Step 2 (Kasubbag finalisasi)	tidak
REVISI_PPSPM / REVISI_PPK / REVISI_BENDAHARA_* / REVISI_KOORDINATOR_KEUANGAN / REVISI_KASUBBAG	Verifikator minta revisi → balik ke Operator	tidak (loop)
DITOLAK_*	Verifikator menolak	ya (final)
MENUNGGU_UPLOAD_NOMINATIF_TTD	Verifikasi lulus, menunggu unggah Nominatif & Lampiran TTD	tidak
DISETUJUI_PERJALDIN	Siap dibuatkan SPP	tidak
SPP_TERBIT / SPM_TERBIT / NPI_TERBIT / SP2D_TERBIT	Tahap dokumen pencairan	tidak
SUDAH_DICAIRKAN	SP2D dieksekusi & dicatat BKU	ya (selesai)

10.3 Dokumen yang dihasilkan

Dokumen	Sumber	Wajib?
SPT	Diunggah Operator per peserta saat create	ya
Tiket / dokumen perjalanan	Diunggah Operator per peserta	bila ada
Rekap komponen	Dihasilkan otomatis dari master uang harian + form input	ya
Nominatif TTD	Cetak PDF dari sistem → TTD basah → upload kembali	ya
Lampiran TTD	Cetak PDF dari sistem → TTD basah → upload kembali	ya
SPP, SPM, NPI, SP2D	Workflow modul terkait	ya

10.4 Routes Operator Perjaldin (singkat)

Method	URL	Aksi
GET	/perjaldins	Index — daftar tagihan perjaldin
GET/POST	/perjaldins/create	Form & store baru
GET/PUT	/perjaldins/{id}/edit	Edit & update
DELETE	/perjaldins/{id}	Hapus (jika status memungkinkan)
POST	/perjaldins/bulk-submit	Ajukan banyak perjaldin sekaligus
GET	/perjaldins/{id}/pdf	Cetak SPT/Nominatif/Lampiran
POST	/perjaldins/{id}/upload-nominatif-ttd	Upload Nominatif/Lampiran TTD

11. Glosarium

- **SPT** — *Surat Perintah Tugas* perjalanan dinas.
 - **Nominatif** — daftar pegawai yang menerima pembayaran perjaldin (per peserta + total).
 - **Lampiran** — rincian biaya per peserta (uang harian, transport, penginapan, dll).
 - **DIPA Item / COA** — kode anggaran yang membebani pengeluaran perjaldin.
 - **Master Uang Harian Perjaldin** — tabel referensi tarif uang harian per provinsi/kelas.
 - **SPP / SPM / NPI / SP2D / BKU** — lihat glosarium di [flow-tagihan-kontrak.md](#).
-

12. Perbedaan dengan Tagihan Kontrak

Aspek	Tagihan Kontrak	Tagihan Perjaldin
Pembuat	Pejabat Pengadaan / PPK	Operator Perjaldin
Sumber tagihan	Termin kontrak READY_TO_BILL	SPT yang dibuat operator
Dokumen pembuka	BAPP, BAST (jika pelunasan), BAP	SPT + tiket per peserta
Workflow Step 1 (paralel)	PPK · PPSPM · Koor.Keu · Bend×2	PPSPM · Bend.Penerimaan · Bend.Pengeluaran · PPK · Koor.Keu
Workflow Step 2	Kasubbag	Kasubbag
Gate setelah Kasubbag	Langsung READY_FOR_SPP	Wajib upload Nominatif TTD + Lampiran TTD dulu
Status final pra-SPP	READY_FOR_SPP	DISETUJUI_PERJALDIN
Verifikator SPP	PPK · Koor.Keu · Kasubbag	PPK · Koor.Keu · Kasubbag
Pencairan	Ke rekening vendor	Ke rekening pegawai (per peserta)
Multi-termin	Ya (auto-unlock termin berikutnya)	Tidak — sekali jalan per perjaldin
Bulk submit	Tidak	Ya (POST /perjaldins/bulk-submit)

Cara melihat / mengekspor

- **GitHub / GitLab / VS Code:** blok `mermaid` otomatis dirender.
- **Live editor:** paste blok di <https://mermaid.live> → *Actions* → *Download SVG/PNG*.
- **Draw.io:** *Arrange* → *Insert* → *Advanced* → *Mermaid* → *paste* → *Insert*.